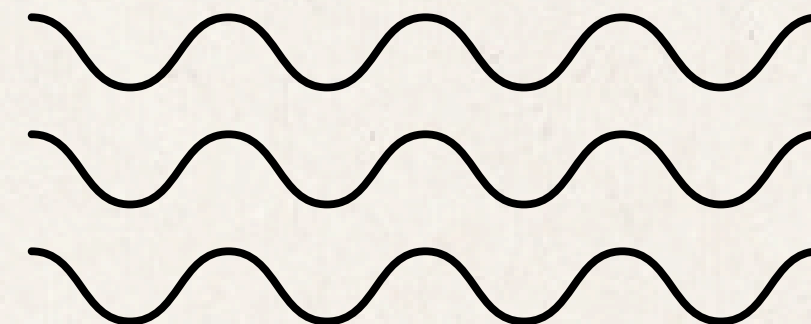
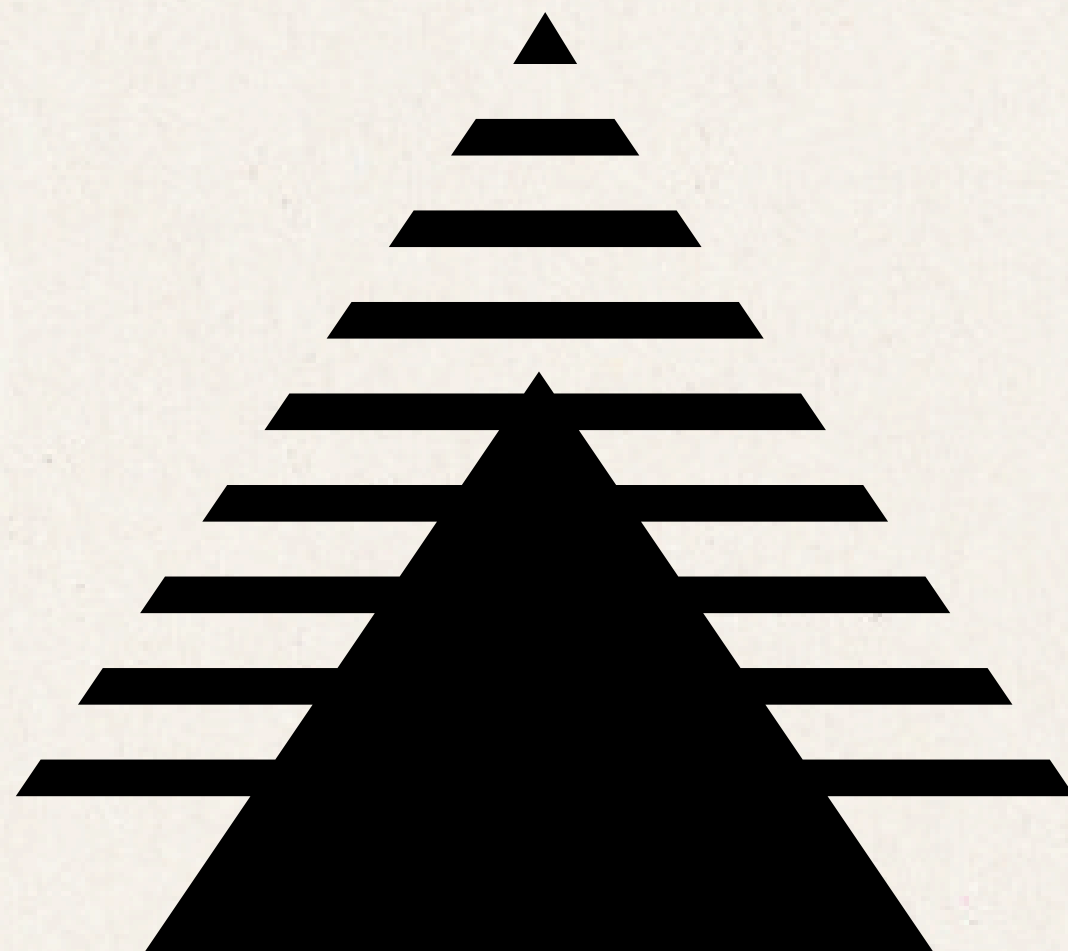




Założenia IFRS9

Model ECL - podstawowy model przeżycia

Wdrożenie IFRS 9: styczeń 2018

Ekspozycje non-default zakwalifikowane do koszyka 1 miały podlegać wycenie szkodowości z tytułu ryzyka kredytowego tylko w pierwszym roku szkodowości

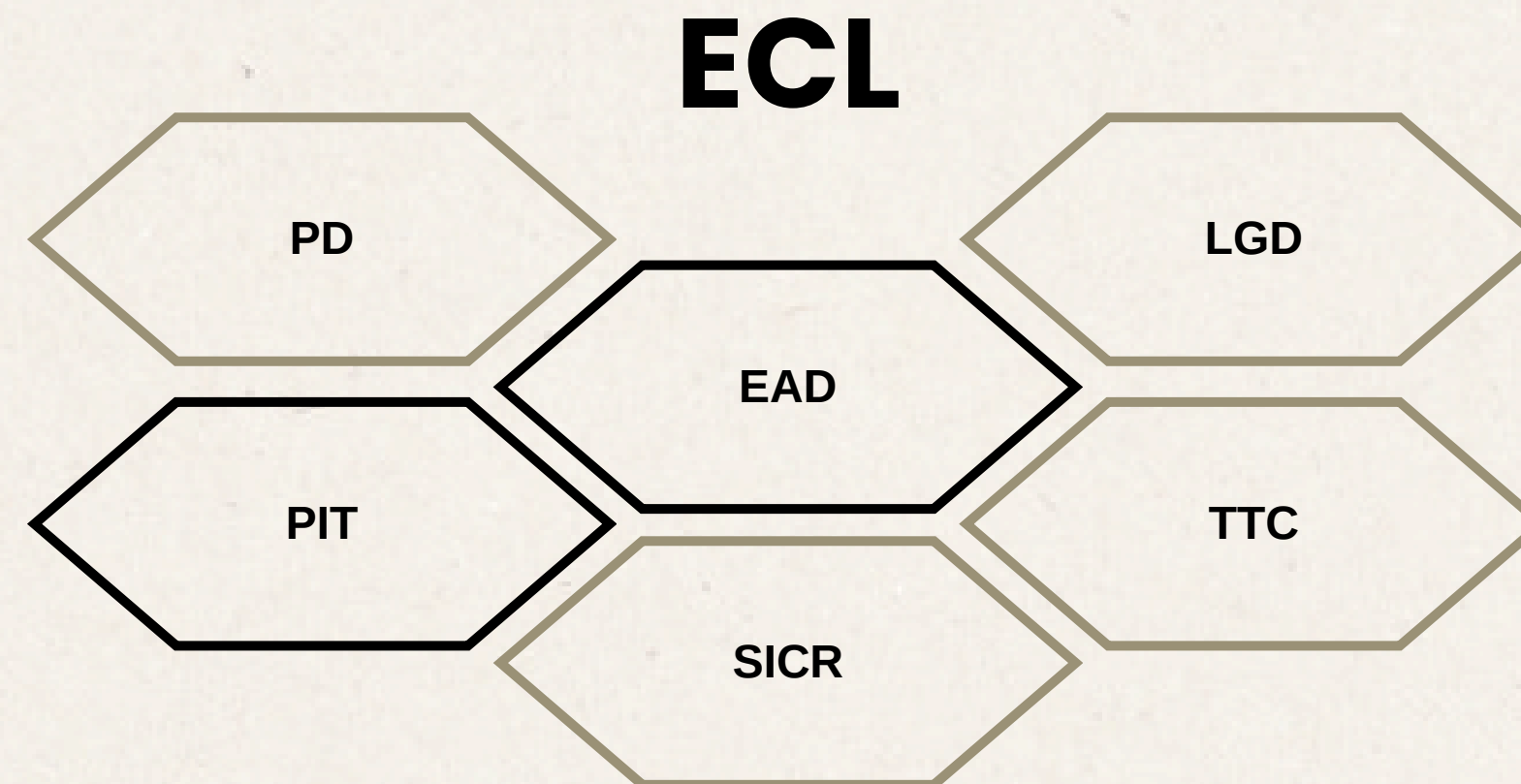
Dostosowanie metodyk

Dostosowanie metodyk i modeli potrzebowało więcej czasu - kolejne lata po roku 2018

Koszty wdrożenia

Koszty pełnego wdrożenia w sposób skokowy spowoduje trudne do zmierzenie skutki. Sektor argumentował, że koszty będą zbyt dotkliwe i zbyt nagłe

ryzyko.KREDYTOWE



SZKOLENIE:

ryzyko.KREDYTOWE

ECL/IFRS9 - praktyczne problemy modelarskie

MARZEC 2026



IFRS 9 - odpowiedź regulatora na kryzys 2007-2008



CEL: ZWIĘKSZENIE PRZEJRZYSTOŚCI I WCZESNEGO OSTRZEGANIA PRZED RYZYKIEM KREDYTOWYM W SYSTEMIE FINANSOWYM

Przyczyny wdrożenia IFRS 9

- Problemy ujawnione przez kryzys 2007-2008
- Model "poniesionych strat" (IAS 39) rozpoznawał straty kredytowe zbyt późno - dopiero po wystąpieniu zdarzenia kredytowego
- Brak wczesnego ostrzegania przed rosnącym ryzykiem kredytowym w portfelach bankowych
- Procykliczność - gwałtowne wzrosty odpisów podczas kryzysu pogłębiały problemy instytucji finansowych
- Złożoność i niespójność zasad klasyfikacji instrumentów finansowych

Timeline wdrożenia

- 2009-2010: Rozpoczęcie prac nad reformą standardów rachunkowości instrumentów finansowych przez IASB
- 2014: Publikacja finalnego IFRS 9 (zastąpienie IAS 39)
- 2018: Obowiązkowe wdrożenie IFRS 9 dla wszystkich podmiotów stosujących IFRS

Kluczowe zmiany

- Model "oczekiwanych strat kredytowych" (ECL) - proaktywne rozpoznawanie strat na podstawie prawdopodobieństwa niewypłacalności
- Klasyfikacja na podstawie modelu biznesowego - uproszczenie kategoryzacji aktywów finansowych
- Zmniejszenie procykliczności - bardziej stabilne odpisy przez cykl gospodarczy

Konflikt regulator - sektor

- Celem regulatora było maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa
- Celem sektora bankowego było minimalizowanie kosztów ryzyka kredytowego

Kluczowe założenia IFRS9



Koszyk 1

- Ekspozycje non-default zakwalifikowane do koszyka 1 miały podlegać wycenie szkodowości z tytułu ryzyka kredytowego tylko w pierwszym roku szkodowości

Koszyk 2

- Ekspozycje non-default zakwalifikowane do koszyka 2 miały podlegać wycenie szkodowości z tytułu ryzyka kredytowego w całym okresie szkodowości - lifetime

Koszyk 3

- Ekspozycje zakwalifikowane do koszyka 3 czyli ekspozycje in-default miały podlegać wycenie zgodnie z procesami odzysków lifetime

SICR

- Transfer pomiędzy koszykami 1 i 2 miał odbywać się zgodnie z zasadą Istotnego Wzrostu Ryzyka (SICR)

Through the Cycle

- Oszacowania modelu lifetime miały być acykliczne
- Model miał więc uśredniać szkodowość przez cały cykl ekonomiczny
- Takie podejście miało zapewnić adekwatność wyceny portfela w perspektywie długookresowej

Point in Time

- Istotna jednak było umiejętność odnalezienia się na osi cyklu gospodarczego
- Ma znaczenie, w którym momencie cyklu ekspozycja zaczyna swoją drogę
- W szczególności, gdy największe znaczenie w koncepcji IFRS 9 mają odpisy dla pierwszego roku szkodowości
- Istotny jest również fakt, że szkodowość w pierwszym okresie jest najwyższa

Jaki jest model IFRS9?



Kluczowe cechy

- Model szkodowości oparty jest o zachowania klientów, a te umocowane są w: naturze człowieka, systemie społeczno-ekonomicznym, systemie prawnym, modelu życia
- Trwałość obserwowanych empirycznie zachowań dot. szkodowości zależy od trwałości i percepcji tych warstw
- To model wartości oczekiwanej. Możliwe są zatem efekty portfelowe, redukcyjne
- Często jednak model jest dekomponowany do poziomów: PD, EAD, LGD. Następnie model jest najczęściej dekomponowany na mniejsze klasy
- Dokonane dekompozycje wymagają następnie odpowiednie podejścia przy składaniu. Kluczowe jest tu rozróżnienie, które elementy składają się arytmetycznie, a które statystycznie
- Najczęściej przyjmowaną metodą modelowania jest metoda indukcyjna, empiryczna. Stosowane jest szerokie spektrum metod statystycznych
- W praktykach modelarskich stosuje się wiele założeń, dla których ciężko znaleźć solidne oparcie
- Stosowane metody statystyczne, często są zniekształcane
- Te zniekształcenia stawiają pod znakiem zapytania zasadność stosowania wnioskowania statystycznego, które za tymi metodami stoją

Podsumowanie wdrożenia IFRS9



OSTATECZNA FORMUŁA IFRS 9 I JEJ, CZĘŚCIOWO ZBYTECZNA, ZŁOŻONOŚĆ JEST WYNIKIEM GRY SIŁ POMIĘDZY REGULATOREM I SEKTOREM BANKOWYM

W WYNIKU KOMPROMISU POWSTAŁY KOSZYKI: I, II A TAKŻE KONCEPCJA SICR, KTÓRA MIAŁA DYSTRYBUOWAĆ EKSPOZYCJE POMIĘDZY KOSZYKAMI

NIEZALEŻNIE OD KOSZYKA, SZKODOWOŚĆ W PRZECIWIENSTWIE DO POPRZEDNIEJ REGULACJI (IAS 39) JEST TERAZ WYZNACZANA Z WYPRZEDZENIEM (STRATY OCZEKIWANE ZAMIAST STRATY ZREALIZOWANE)

- Kryzys 2008 pokazał błędy w wycenie niewidocznej części wartości: ryzyko kredytowe
- Wycena jednorocznego ryzyka to za mało, w kontekście wyceny wartości ekspozycji
- Przepisy IFRS9 są kompromisem pomiędzy koniecznością dostosowań podejścia (lifetime) i zdolnością sektora do absorpcji nowych rozwiązań. W efekcie we frameworku znalazły się koszyki (1, 2) i narzędzie do dystrybucji ekspozycji po koszykach (SICR)
- Dotychczasowe narzędzia oceny jakości ekspozycji miała być zintegrowane z nowym systemem IFRS9
- W wyznaczaniu szkodowości lifetime należy wziąć pod uwagę zmienność tej szkodowości zarówno ze względu na naturę tego procesu (naturę wysycania), jak i ze względu na cykle gospodarcze (TTC). Znaczenie ma również, w którym momencie cyklu się znajdujemy (PIT)

ILE WARTOŚCI KRYJE W SOBIE NIEWIDOCZNA CZĘŚĆ WYCENY?

KONCEPCJA IFRS9 MÓWI, ŻE ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ DO TEJ PORY SĄDZONO.

Czy koszyki w IFRS9 mają sens - czy to model?



Wszystkie odpisy lifetime

- Czy wyznaczenie odpisów lifetime (tak jak w koszyku II) byłoby adekwatne? Czy wtedy mielibyśmy w pełni zgodną z logiką biznesową koncepcję?
- czy należy zamortyzować całość przyszłych szkód od razu? Jakie będą z tego korzyści

Istotny wzrost ryzyka (SICR)

- Po zidentyfikowaniu Istotnego Wzrostu Ryzyka przenosimy ekspozycję do koszyka II. Dlaczego?
- Czy wtedy ujęcie wieloletniej perspektywy (niepewnej w oszacowaniu !) ma sens?
- A przecież to, że zidentyfikowaliśmy Wzrost Ryzyka, to znaczy, że to widzimy. A więc ta ekspozycja już jest przeniesiona do gorszej klasy scoringowej i bank odpisze większą wartość, adekwatnie z bieżącym ryzykiem ekspozycji

A gdyby było tylko one-year

- W takim wypadku portfel byłby stopniowo amortyzowany, w cyklach rocznych.
- Na koniec życia portfela doszłoby do pełnej amortyzacji.
- Dodatkowo, takie roczne odpisy są bardziej precyzyjne
- Po co odpisywać przyszłość? Czy nie wystarczy odpisać tyle ile jest potrzebne, żeby zapewnić bezpieczeństwo?

Istotny Wzrost Ryzyka jako alert

- Ale w odpowiedzi na ten alert już podniesiono klasę scoringową ekspozycji. Odpisy tegoroczne będą adekwatne
- A jeśli to alert dot. czegoś nieoczekiwanego, to ten aspekt pokryty jest przez kapitał regulacyjny

SICR - czy to koncepcja modelarska?



SICR nie jest:

- Informacją o niskiej jakości ekspozycji jeśli tak niska jakość jest stabilna i potrafiliśmy ją adekwatnie wycenić

SICR jest:

- zmianą jakości ekspozycji w porównaniu gdy pierwotnie (początkowe ujęcie) ją wycenialiśmy
- zmiana powinna być istotna
- zmiana ta powinna być identyfikowana całej rozpiętości portfela
- może zatem nastąpić Istotny Wzrost Ryzyka dla ekspozycji o dobrej jakości

SICR - kryteria jakościowe

- opóźnienie w spłatach (30 DPD)
- pogorszenie sytuacji finansowej kredytobiorcy
- inne

SICR - kryteria ilościowe

- współczynnik bezwzględny
- współczynnik względny
- progi graniczne

Kiedy zmiana ryzyka jest istotna (idea SICR)?

- Regulator odpowiada: to bank zna swój biznes i powinien wiedzieć kiedy zmiana jest istotna

Through the Cycle vs. Point in Time



Co mówią nam krzywe szkodowości lifetime TTC

- Krzywe lifetime PD to uśrednienie wartości PD przez cykle gospodarcze
- Uzyskuje się to przez uwzględnienie dla każdego okresu wyznaczania szkodowości (MOB) informacji z różnych części cyklu
- Mamy więc np. dla roku 1 modelu szkodowości informacje o szkodowości z różnych okresów (lat) kalendarzowych
- Należy pamiętać, że każdy kolejny okres to mniej informacji
- Ostatni okres to informacje z tylko jednego momentu cyklu

Dlaczego TTC?

- Oszacowania modelu lifetime miały być acykliczne
- Model miał więc uśredniać szkodowość przez cały cykl ekonomiczny
- Takie podejście miało zapewnić adekwatność wyceny portfela w perspektywie długookresowej

Nakładka Point in Time

- Nadanie bieżącej wartości oszacowaniom TTC uzyskuje się przez odpowiednie korekty krzywych TTC
- Korekty te powinny być forward looking. Powinny zatem odnosić się do przyszłych przewidywań co do momentu cyklu gospodarczego
- Oprócz odnalezienie momentu cyklu istotne jest zmierzenie relacji jaka jest pomiędzy szkodowością a wskaźnikami, które określają przebieg cyklu
- Zazwyczaj wykorzystuje się podstawowe wskaźniki gospodarcze do określenia przebiegu cyklu: PKB, bezrobocie

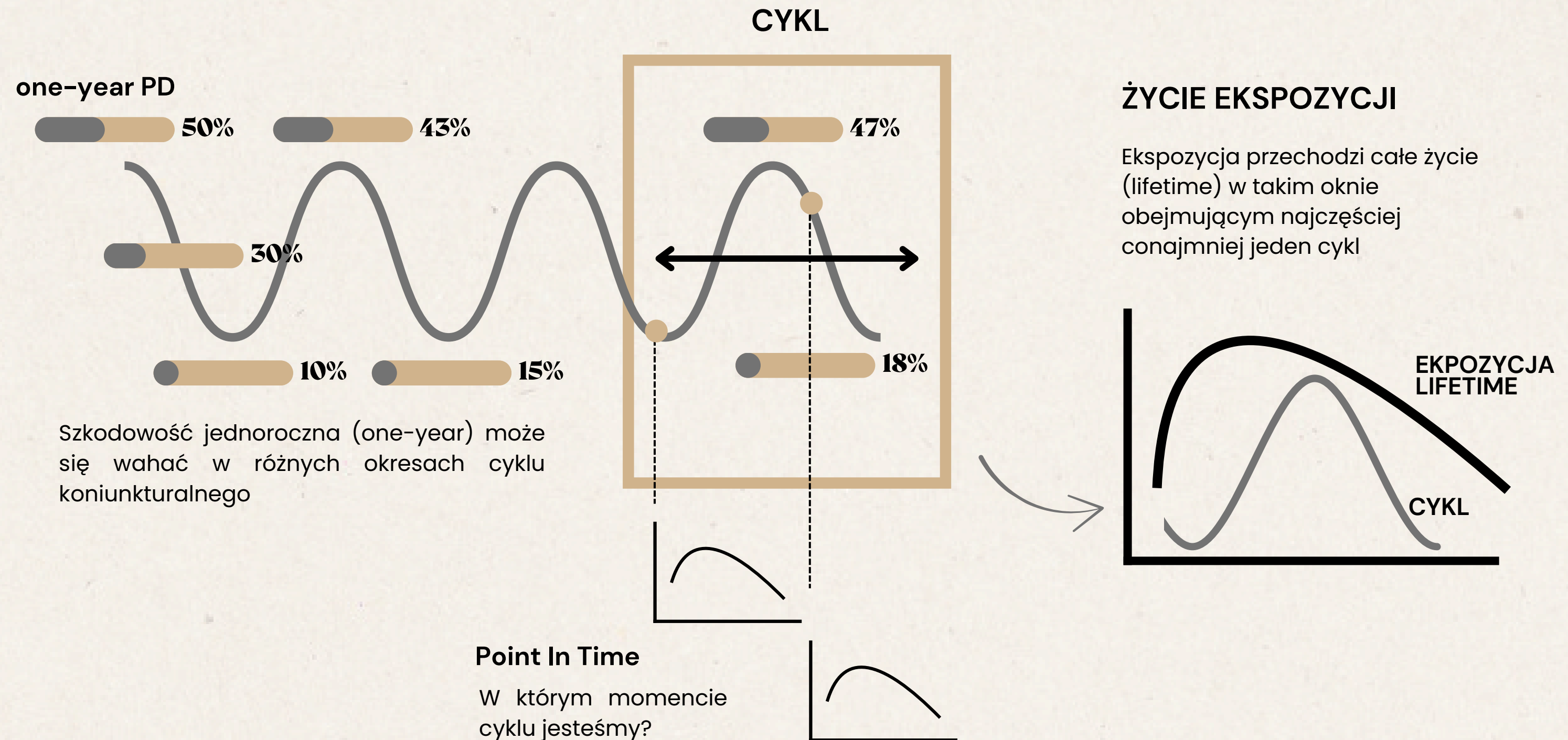
Dlaczego PIT?

- Istotna jednak było umiejętność odnalezienia się na osi cyklu gospodarczego
- Ma znaczenie, w którym momencie cyklu ekspozycja zaczyna swoją drogę
- W szczególności, gdy największe znaczenie w koncepcji IFRS 9 mają odpisy dla pierwszego roku szkodowości
- Istotny jest również fakt, że szkodowość w pierwszym okresie jest najwyższa

Through the Cycle vs. Point in Time



Na ile wahania, które obserwujemy w danych to wahania wynikające z cyklu, a na ile to losowość wynikająca z małej próby?



Jak uczyć modele lifetime TTC?



Jakie okresy wykorzystać do budowy modeli TTC

- Budowa krzywych lifetime odbywa się przy założeniu rzutowania bezpośredniej przeszłości na bezpośrednią przyszłość
- Nie zawsze ostatnia przeszłość jest najlepszym rzutowaniem na przyszłość
- Zmiany procesowe w banku, zmiany produktowe powinny wpływać na stosowanie tej logiki
- Istotne jest również jaki typ agregatu stosujemy: roczny, miesięczny

Problem ograniczonej długości zbiorów i potrzeba korekty poza okres obserwowalności

- Problem szczególnie widoczny dla produktów o długich tenorach np. hipoteczne
- Nawet posiadając “długie” zbiory danych może się okazać, że lepszym rozwiązaniem jest ograniczenie zbioru i korekta na obszar nieobserwowalności
- Korekty eksperckie
- Korekty szacowane wewnętrznie

Jak długie powinny być krzywe lifetime

- Lifetime - ile to lat?
- Zagadnienie miksu portfelowego w zakresie różnorodności tenorów ekspozycji
- Problem zbyt dużej różnorodności tenorów w miksie
- Różne produkty różne długości ekspozycji
- Różne podejścia dla produktów harmonogramowych i nieharmonogramowych
- Jak wyznaczyć lifetime dla karty kredytowej: behawioralny okres życia

Problem spójności segmentów i innych kategorii, w których wyznaczane jest m/n

- Być może w różnych segmentach/kategoriach inaczej traktowany jest iloraz m/n

Jak uczyć modele lifetime TTC?



Problem balansu pomiędzy długością zbioru danych a spójnością procesów bankowych

- Bank się zmienia w czasie
- Mogą zmieniać się procesy klasyfikacji klientów
- Może zmieniać się polityka kredytowa
- Mogą zmieniać się strategie: np. agresywna
- Może wystąpić przesłanka do ważenia poszczególnych okresów
- Odzyski - procesy windykacyjne są wzmacniane lub rozluźniane

Problem luk w okresach - brak sprzedaży

- A co gdy w niektórych segmentach nie mieliśmy sprzedaży w ostatnich okresach
- Portfel się starzeje, nie ma dopływu nowych ekspozycji
- To jest w szczególności problem w metodzie portfelowej, która zakłada spójność miks pomiędzy estymacją a stosowaniem

Jak traktować okres covidowy

- Czy okres covidowy zaliczać, czy pozostawić lukę w zbiorach danych?

Problem balansu pomiędzy długością zbioru danych a wiarygodnością danych

- Dane z dalszych okresów mogą ustępować na polu wiarygodności nowszym danym
- Może to być przesłanka do ważenia danych z różnych okresów
- To najczęściej jest skutek stopniowego wzmacniania procesów zapewniających jakość danych
- Mogą być jednak klify zapaści jakości danych: przejmowanie zbiorów danych, nowe systemy

Problem integracji danych z połączenia baz danych

- W szczególności gdy dochodzi do połączenia zbiorów danych zasilających proces ECL możemy mieć sytuacje różnej jakości zbiorów danych
- Nowe zbiory danych pochodzące z nowo dołączanych systemów mogą przechodzić “choroby wieku dziecięcego” - nie przeszły jeszcze procesów dostosowujących te zbiory do potrzeb ECL
- mogą występować peaki szkodowości, które mają charakter techniczny



Dwukrotne uśrednienie krzywej lifetime

- Krzywa lifetime PD podlega dwukrotnemu uśrednieniu:
 - uśrednienie TTC za pomocą kohort pochodzących z różnych okresów cyklu - to uśrednienie zachodzi na poszczególnych węzłach estymacyjnych
 - uśrednienie przez procesy estymacyjne - tu uśredniana jest precyzja rozkładu na całości jego przebiegu, może to oznaczać rezygnację z dokładności na roku 1, w celu uzyskania lepszej aproksymacji średniej na całym rozkładzie
- Drugi rodzaj uśredniania może zostać skorygowany poprzez odpowiednie ważenie estymacji. W takim przypadku niektóre punkty węzłowe ważą więcej w procesie estymacji, co “mówi” procesom optymalizacyjnym o potrzebie większej precyzji w tych punktach
- Takie ważenie najczęściej wykonuje się za pomocą dodatkowej zmiennej: wolumen

Aproksymacja PIT PD przez bieżące oszacowania PD

- Żeby przybliżyć dokładność oszacowań w pierwszych okresach, a więc odwrócić punktowo (tylko dla pierwszych okresów) działanie uśrednień szkodowości można zastosować dostępne oszacowania PD, takie które są skoncentrowane na bieżącym momencie
- Takie oszacowania “są umieszczone w bieżącym kontekście”, czyli w aktualnym momencie cyklu
- Najczęściej takie oszacowania są wykorzystywane w systemie scoringowym banku. Często wykorzystywane są tam kalibracje na 12-miesięcznym PD
- Można zatem skorygować początek krzywej lifetime za pomocą tych oszacowań

FLI a pozostała część krzywej

- Co z pozostałą częścią krzywej?
- Jak daleko w głąb krzywej powinny sięgać korekty FLI?
- Czy korekty FLI powinny być kompensowane w innej części krzywej, tak żeby całkowite wysycenie było niezmiennie?

Szacowanie korekt FLI



REKOMENDACJA R ZEZWALA NA ADEKWATNE, ZGODNE Z ZASADĄ PROPORCJONALNOŚCI UMIEJSCOWIENIE KOREKT FLI

Szacowanie korekt na poziomie parametrów ryzyka: PD, LGD, EAD

- Można wyznaczyć modele korekty FLI na poziomie każdego z parametrów ryzyka
- Można rozważyć również wyznaczenie takich korekt na poziomie segmentów biznesowych
- Należy zastanowić się nad zasadnością zbędnego budowania złożoności modelu i jego nadmiernej granulacji
- Szacowanie korekt FLI dla modelu EAD wydaje się nadmierną drobiazgowością. EAD jest często traktowany jako element niemodelarski.

FLI a pozostała część krzywej

- Badanie relacji pomiędzy szkodowością a wskaźnikami makroekonomicznymi można wykonać za pomocą funkcji regresji
- Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie korekty wyznaczyć ekspercko

Szacowanie korekt FLI na poziomie agregatu ECL

- Rekomendacja R mówi o zasadzie proporcjonalności
- Oznacza to, że gdy istnieje odpowiednie uzasadnienie, wskazujące na nieproporcjonalną złożoność do istotności modelu korektę można przenieść wyżej - do poziomu agregatu
- Takie podejście należy rekomendować wszystkim mniejszym podmiotom
- Należy pamiętać o korzyściach, które płyną z upraszczania modeli. Głównym benefitem takiego podejścia jest zarządzalność modelem i jego większe rozumienie.

Budowa modeli korekt FLI



Znane, standardowe relacje

- wzrost stopy bezrobocia → wzrost szkodowości
- spadek stopy bezrobocia → spadek szkodowości

- wzrost PKB → spadek szkodowości
- spadek PKB → wzrost szkodowości

WYDAJE SIĘ ZATEM, ZE W “NORMALNYCH” WARUNKACH JEST MOŻLIWE ZBUDOWANIE WIARYGODNYCH RELACJI POMIĘDZY WSKAŹNIKAMI MAKRO A SZKODOWOŚCIĄ

Jakie pułapki można napotkać w modelach regresji

- nieprzygotowane zmienne: brak standaryzacji
- nadmierna dezagregacja zjawiska
- nadmierna dekompozycja okresów, która niweluje siłę zjawiska
- taka dekompozycja może też doprowadzić do błędnych obserwacji co do zachodzących relacji
- ważne zatem jest aby zbudować odpowiedni agregat przestrzenny oraz czasowy, żeby zjawisko w takim agregacie miało swoją siłę

Anomalie covidowe

- Po okresie covidowym spodziewano się istotnego wzrostu szkodowości
- Banki przygotowały modele korygujące szkodowość
- Sektor bankowy post factum był zaskoczony brakiem wpływu covidu na wzrost szkodowości - życie toczyło się po staremu
- Istotny wpływ miały prawdopodobnie programy pomocowe
- Co ciekawe dane z tego okresu mogły przechowywać pewne anomalie - odwrotność relacji: bezrobocie → szkodowość, PKB → szkodowość
- To mogło zakłócić zaufanie do danych, na podstawie których budowane są korekty FLI

Jak modelujemy w analizie przeżycia



Rozkłady teoretyczne

- Wykładniczy
- Weibull
- ale też: normal lub lognormal

Dane → próba

- próba musi być TTC - chcemy uśrednić cykle makro
- chcemy się ustawić na tych cyklach, a więc PIT
- używamy kohort, żeby uśrednić różne lata
- co z homogenicznością: definicji, przestrzeni i czasu

Jak estymujemy?

- to jest bardzo duży problem
- tu estymujemy kawałki koncepcji, a potem składamy
- to złożenie to jest model, który ma wiele estymat - gdzie są błędy szacunku?

Jaki zjawisko?

- rzetelne zrozumienie zjawiska - bardzo ważne
- najpierw PD punktowe
- potem czas do defaultu
- ale też są zamknięcia, a także nie cały portfel defaultuje - to jest duży problem
- mamy więc prawdopodobieństwa warunkowe, a tak na prawdę semi-warunkowe

Jak weryfikujemy?

- identyfikacja różnych niepewności:
 - niepewność danych - niska (duże próby, a przy kohortach wieloletnich bardzo duże)
 - niepewność PD
 - niepewność lub deterministyczne cykle
- błędy szacunku oraz przedziały ufności- to ogromny problem
- logika parametrów
- backtesting - różne okresy
- benchmarking - czy lifetime da się porównać do IRB?
- logika biznesowa



Kluczowe zapisy

- Wymóg przeprowadzania backtestu ECL
- Backtest parametrów PD, LGD, EAD na dwóch różnych oknach czasowych oraz backtest in-sample
- Backtest ECL i parametrów w podziale na fazy: koszyki I, II, III
- Wprowadzenie pojęcia modelu IFRS 9 i komponentu IFRS 9 (weryfikacja trzyletnia)
- Możliwość stosowania korekt FLI na różnych poziomach: globalnym i szczegółowym
- Wymóg weryfikacji spełnienia założeń metodologicznych np. dot. rozkładów zmiennych
- Wymóg badania stabilności populacji
- Wymóg kalkulacji błędów szacunku i przedziałów ufności do wszystkich szacowanych parametrów w modelach IFRS 9. Do wyznaczenia przedziałów ufności można użyć metod analitycznych, jak i numerycznych
- Określenie wpływu błędów szacunku na oszacowania strat kredytowych
- Powyższe wymogi dotyczą wszystkich etapów życia modelu: budowa, przebudowa, monitoring, walidacja
- Integracja procesu szacowania strat kredytowych z procesem zarządzania ryzykiem modeli (Rekomendacja W)